

1er Parcial

Apuntes: Exenté apuntes en la dinámica de Asimov, saludos

4 de Septiembre 2024 - Tarea

Lectura: La ultima pregunta, Isaac Asimov

La obra del autor Asimov me causa intriga sobre el que tan cercanos estamos a futuros como el que él imagina, sobre si personas como él (escritores de ciencia ficción) son escritores también de nuestro futuro, inspiran y hacen soñar a hombres de ciencia pues menciona computadoras capaces de resolver las mejores preguntas, tal y como lo hace la inteligencia artificial hoy en día.

La inteligencia de hoy tiene la capacidad de con lo aprendido dar respuestas a un usuario pero no puede imaginar, crear o pensar, no existe una creatividad como para retro-alimentar, actualizarse o repararse ella misma. Considero que puede ser posible pero son límites que el programador debe de poner para que esta misma no salga de su alcance y entendimiento.

En el cuento esta misma computadora logra resolver grandes dudas como Cómo detener el envejecimiento, la inmortalidad y otras, pero creo que indirectamente me da a entender que les dio poder a la raza humana, los dotó de características con las que una vez logrando las tendrían más problemas que puntos buenos, se comenzaron a expandir a territorios ajenos al suyos, comenzando un interminable consumo de recursos, o como lo comenta el libro, el desgaste del universo.

Veo a la raza humana como seres egoístas que con ciencia se ayudaron a ser los consumidores de todo, me atrevería a llamarlos una plaga muy inteligente, y creo que no es lejano a lo que somos actualmente, a mucho menor escala y con menos conocimiento, pero es lo que somos, seres que no sabemos por que estamos aquí y el tiempo que nos dure

tenemos que sobrevivir a como podamos para lograr disfrutarlo.

¿De qué nos sirve saber todas las respuestas? Saberlo todo, el que tengamos las respuestas en la mano, quita lo interesante que puede ser salir a buscarlas, le quita cierto sentido a la vida, lo tenemos todo y no tenemos nada.

Sin embargo, considero que la inteligencia artificial de hoy, con todo el conocimiento e información que nos proporciona, y las limitaciones que tiene, nos lleva a mejorar en la forma en la que hacemos preguntas, nos alimentamos de las respuestas y hacemos preguntas más grande, lo que creo nos hace mejores pensadores.

¿Es posible crear algo más allá de nuestro entendimos? Me gusta la teoría en la que

vivimos en un ciclo sin fin, en el que somos nosotros mismos los que nos trajimos a el punto en el que estamos y no lo sabemos, que en el futuro estaremos en un fin inminente y después de un “Hágase la luz” podría estar cercano al presente en el que estamos

Somos nosotros el mismo ente creador, acompañado de una inteligencia que fue creciendo sin nosotros, buscando resolver acciones que no planeamos, avanzando a pasos inevitables.

Entropía: Desgaste del universo

Avances de IA, simposio, congresos, revistas 2024 - Investigación

Los avances de la Inteligencia Artificial (IA) se presentan continuamente en revistas académicas, congresos, y simposios especializados en el campo. A continuación, te mencionaré algunos de los desarrollos más destacados en diversas áreas de la IA, basados en lo que ha sido mencionado en los últimos eventos y publicaciones científicas:

1. Modelos de lenguaje avanzado

- **GPT-4 y LLMs (Large Language Models):** Modelos como GPT-4 y otros grandes modelos de lenguaje han revolucionado las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural (PLN), mejorando tareas como la traducción automática, la generación de texto, el resumen automático, y la comprensión de lenguaje. En congresos como **NeurIPS** y **ICLR**, se discuten mejoras en eficiencia, compresión, y capacidades multimodales, así como desafíos éticos.

2. IA Multimodal

- **DALL-E, CLIP, Flamingo:** Estos modelos han avanzado la integración de texto, imágenes, y en algunos casos, sonido, para tareas de generación de contenido y análisis más complejas. En **CVPR** (Computer Vision and Pattern Recognition) y **ECCV** (European Conference on Computer Vision) se exploran nuevas técnicas que permiten combinar entradas de varios tipos de datos para mejorar la comprensión contextual y la generación creativa.

3. Modelos Generativos (GANs y VAEs)

- Las **Generative Adversarial Networks (GANs)** y los **Variational Autoencoders (VAEs)** han seguido evolucionando. En conferencias como **ICML** (International Conference on Machine Learning) y **AAAI** (Association for the Advancement of

Artificial Intelligence), se presentaron nuevas variantes que permiten una mejor generación de imágenes y videos, restauración de imágenes, y creación de entornos virtuales. Estos modelos también están mejorando en eficiencia y calidad con menos datos de entrenamiento.

4. Aprendizaje Auto-supervisado y AutoML

- En eventos como **ICLR** y **NeurIPS**, el aprendizaje auto-supervisado ha ganado mucha atención. Este enfoque permite que los modelos aprendan sin necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados, lo que reduce el costo y tiempo en la creación de modelos de IA. Además, **AutoML** sigue avanzando, automatizando el diseño, entrenamiento, y optimización de modelos.

5. IA para la salud

- En congresos como **MICCAI** (Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention), se han mostrado grandes avances en el uso de IA para la detección temprana de enfermedades a partir de imágenes médicas, optimización de tratamientos personalizados, y el análisis de grandes conjuntos de datos de salud. La IA ha mejorado la precisión en diagnósticos como cáncer, enfermedades cardíacas, y trastornos neurológicos.

6. Robótica avanzada e IA para automatización

- **Simposios como ICRA** (International Conference on Robotics and Automation) presentan avances en la integración de IA en robots para tareas complejas, desde la industria manufacturera hasta robots de asistencia para el hogar y la salud. La capacidad de los robots para aprender de forma autónoma, interactuar con entornos no estructurados, y colaborar con humanos sigue mejorando.

7. IA Explicable (XAI)

- La **Inteligencia Artificial Explicable (XAI)** es un campo en crecimiento, y se ha abordado en conferencias como **IJCAI** (International Joint Conference on Artificial Intelligence). Los avances buscan hacer que los modelos de IA, especialmente los de aprendizaje profundo, sean más transparentes y comprensibles para los usuarios, particularmente en aplicaciones críticas como medicina, finanzas, y justicia.

8. Mejoras en la eficiencia energética

- La reducción del consumo de energía en los modelos de IA es un tema recurrente en eventos como **CVPR** y **NeurIPS**. Investigadores están trabajando en métodos para hacer que los algoritmos sean más eficientes, tanto en entrenamiento como en inferencia, lo cual es crucial dado el costo computacional de modelos de gran tamaño como GPT.

9. IA y Ética

- En simposios como el **AI for Good Global Summit**, los temas éticos, de privacidad, y de equidad en el uso de IA están tomando un papel central. Se discuten problemas relacionados con el sesgo en los algoritmos, la falta de transparencia en las decisiones tomadas por IA, y las implicaciones sociales y laborales del despliegue masivo de sistemas automatizados.

10. IA Cuántica

- En eventos como **QIP** (Quantum Information Processing), el uso de computación cuántica para mejorar algoritmos de IA es un área emergente. Aunque los avances en esta intersección están en etapas iniciales, las investigaciones apuntan a resolver problemas que las computadoras clásicas no pueden abordar eficientemente.

Estos avances han sido destacados en las principales publicaciones y congresos como **NeurIPS**, **ICML**, **CVPR**, **ICLR**, **IJCAI** y **AAAI**, que son pilares en la investigación de IA a nivel mundial.

Ejercicio Menu Cadenas

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    string cadena, cadena2;
    int inicio, fin, potencia;

    do {
        // Menú de opciones
        cout << "Menu de cadenas\n";
        cout << "1.- Concatenar cadenas\n";
        cout << "2.- Obtener prefijo\n";
```

```

cout << "3.- Obtener sufijo\n";
cout << "4.- Obtener subcadena\n";
cout << "5.- Obtener subsecuencia\n";
cout << "6.- Invertir cadena\n";
cout << "7.- Potencia de cadena\n";
cout << "8.- Salir\n";
cout << "Elige una opción: ";
cin >> opcion;

switch (opcion) {
    case 1: // Concatenar cadenas
        cout << "Ingrese la primera cadena: ";
        cin >> cadena;
        cout << "Ingrese la segunda cadena: ";
        cin >> cadena2;
        cout << "La cadena concatenada es: ";
        for (char c : cadena) cout << c;
        for (char c : cadena2) cout << c;
        cout << endl<<endl;
        break;
    case 2: // Obtener prefijo
        cout << "Ingrese la cadena: ";
        cin >> cadena;
        cout << "Ingrese el tamaño del prefijo: ";
        cin >> fin;
        for (int i = 0; i < fin; i++) {
            cout << cadena[i];
        }
        cout << endl;
        break;
    case 3: // Obtener sufijo
        cout << "Ingrese la cadena: ";
        cin >> cadena;
        cout << "Ingrese el tamaño del sufijo: ";
        cin >> inicio;
        for (int i = inicio; i < cadena.length(); i++) {
            cout << cadena[i];
        }
        cout << endl;
        break;
    case 4: // Obtener subcadena
        cout << "Ingrese la cadena: ";
        cin >> cadena;
        cout << "Ingrese el índice inicial: ";
        cin >> inicio;
        cout << "Ingrese el índice final: ";
        cin >> fin;
        for (int i = inicio; i <= fin; i++) {
            cout << cadena[i];
        }
}

```

```

        cout << endl;
        break;

    case 5: { // Obtener subsecuencia (considerando subcadena de
longitud máxima)
        cout << "Ingrese la cadena: ";
        cin >> cadena;
        cout << "Ingrese la subcadena a buscar: ";
        cin >> cadena2;
        bool encontrada = false;
        for (int i = 0; i <= cadena.length() - cadena2.length();
i++) {

            int j;
            for (j = 0; j < cadena2.length(); j++) {
                if (cadena[i + j] != cadena2[j]) {
                    break;
                }

            }
            if (j == cadena2.length()) {
                encontrada = true;
                cout << "subsecuencia encontrada en el índice " <<
i << endl;

                break;
            }
        }
        if (!encontrada) {
            cout << "subsecuencia no encontrada." << endl;
        }
        break;
    }

    case 6: // Invertir cadena
        cout << "Ingrese la cadena: ";
        cin >> cadena;
        cout << "La cadena invertida es: ";
        for (int i = cadena.length() - 1; i >= 0; i--) {
            cout << cadena[i];
        }
        cout << endl;
        break;

    case 7: // Potencia de cadena
        cout << "Ingrese la cadena: ";
        cin >> cadena;
        cout << "Ingrese el exponente: ";
        cin >> potencia;
        cout << "La cadena elevada a la " << potencia << " es: ";
        for (int i = 0; i < potencia; i++) {
            for (char c : cadena) cout << c;
        }
        cout << endl;

```

```
        break;
    case 8:
        cout << "Saliendo del programa..." << endl<<"Tenga buen
día";
        break;
    default:
        cout << "Opción inválida." << endl;
    }
} while (opcion != 8);

return 0;
}
```

Pruebas de escritorio

```
Ejercicios : menu — Konsole
New Tab Split View Copy >

Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 1
Ingresa la primera cadena: Alfredo
Ingresa la segunda cadena: Bautista
La cadena concatenada es: AlfredoBautista

Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 1
Ingresa la primera cadena: Hola
Ingresa la segunda cadena: Mundo
La cadena concatenada es: HolaMundo

Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 2
Ingresa la cadena: Inteligencia
Ingresa el tamaño del prefijo: 5
Intel
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
```

```
Ejercicios : menu — Konsole
New Tab Split View Copy >

Elige una opción: 2
Ingrese la cadena: Politecnico
Ingrese el tamaño del prefijo: 4
Poli
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 3
Ingrese la cadena: Computadora
Ingrese el tamaño del sufijo: 5
tadora
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 3
Ingrese la cadena: Servidor
Ingrese el tamaño del sufijo: 3
vidor
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 4
Ingrese la cadena: Ciudad
Ingrese el índice inicial: 4
Ingrese el índice final: 5
ad
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
```

```
Ejercicios : menu — Konsole
New Tab Split View Copy >

6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 4
Ingrese la cadena: electricidad
Ingrese el índice inicial: 3
Ingrese el índice final: 6
ctrl
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 5
Ingrese la cadena: doctorado
Ingrese la subcadena a buscar: doctor
subsecuencia encontrada en el índice 0
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 5
Ingrese la cadena: compiladores
Ingrese la subcadena a buscar: pila
subsecuencia encontrada en el índice 3
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 6
Ingrese la cadena: pizarron
La cadena invertida es: norrazip
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
```

```
Ejercicios : zsh — Konsole
New Tab Split View Copy >
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 6
Ingrese la cadena: anitalavalatina
La cadena invertida es: anitalavalatina
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 7
Ingrese la cadena: sí
Ingrese el exponente: 6
La cadena elevada a la 6 es: sísísísísí
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 7
Ingrese la cadena: hola
Ingrese el exponente: 4
La cadena elevada a la 4 es: holaholaholahola
Menu de cadenas
1.- Concatenar cadenas
2.- Obtener prefijo
3.- Obtener sufijo
4.- Obtener subcadena
5.- Obtener subsecuencia
6.- Invertir cadena
7.- Potencia de cadena
8.- Salir
Elige una opción: 8
Saliendo del programa...
Tenga buen día%
alfredo@archlinux ~/Documents/ESCOM-ISC/sem
ester 25-1/06 - Inteligencia_Artificial/Ejerci
cios ↵ main ±
```

